HW 4.

1. 求 $f(x)=x^2-a=0$ 的根.

令 $x=F(y)$ 为 f 的反函数. 令 $\gamma_j(x)=F^{(j)}(f(x))$

则. $\varphi(x)=x+\sum_{j=1}^{2}\frac{(-f(x))^j}{j!}\gamma_j(x)$ 是3阶收敛的.

$\gamma_1(x)=F'(f(x))=\frac{1}{f'(x)}=\frac{1}{2x}$.

由 $0=F''(f(x))(f'(x))^2+F'(f(x))f''(x)$ 得.

$\gamma_2(x)=F''(f(x))=-\frac{1}{4x^3}$

从而. $\varphi(x)=x-\frac{x^2-a}{2x}-\frac{(x^2-a)^2}{8x^3}$

2. 若 $x_0>0$. 设 $x_k>0$. 则 $x_{k+1}-x_k=x_k^3>0$.

故 $\{x_k\}$ 递增. 若 $\{x_k\}$ 有界. 则有聚点 x^*.

满足 $x^{*3}+x^*=0 \Rightarrow x^*=0$. 与 $x_k>x_0>0$ 矛盾.

若 $x_0<0$. 类似知 $\{x_k\}$ 递减无界. 故不收敛.

若使用加速.

$$\psi(x)=x-\frac{(\varphi(x)-x)^2}{\varphi(\varphi(x))-2\varphi(x)+x}=x-\frac{x^6}{(x^3+x)^3+x^3+x-2(x^3+x)+x}$$

$$=x-\frac{x}{x^6+3x^2+3}$$

$$\psi'(x)=1-\frac{1}{x^6+3x^2+3}-\frac{(6x^5+6x)x}{(x^6+3x^2+3)^2}$$

故 $|\psi'(0)|=\frac{2}{3}<1$. 收敛.

3. 考虑 $u(x)=\dfrac{f(x)}{f'(x)}=\dfrac{(\frac{x}{2}-\sin x)^2}{2(\frac{x}{2}-\sin x)(\frac{1}{2}-\cos x)}$

$$=\frac{x-2\sin x}{2-4\cos x}$$

$$u'(x)=\frac{5-2x\sin x-4\cos x}{2(1-2\cos x)^2}.$$

故 $\dfrac{u(x)}{u'(x)}=\dfrac{x-2\sin x}{2-4\cos x}\cdot\dfrac{2(1-2\cos x)^2}{5-2x\sin x-4\cos x}$

$$=\frac{(2\cos x-1)(x-2\sin x)}{2x\sin x+4\cos x-5}$$

令 $\varphi(x)=x-\dfrac{u(x)}{u'(x)}$, $x_0=\dfrac{\pi}{2}$.

代入知. $x_4\approx 1.895$

4. $\varphi(x)=x-\dfrac{f(x)}{f'(x)}=x-\dfrac{x^3-a}{3x^2}=\dfrac{2}{3}x+\dfrac{a}{3x^2}$

若 $x_0>0$. 故 $\forall k$. $x_k>0$.

①若 $x_0>\sqrt[3]{a}$. $\varphi'(x)=\dfrac{2}{3}-\dfrac{2a}{3x^3}$. 知.

$x=\sqrt[3]{a}$ 时. $\varphi(x)$ 最小. 故 $\forall k$. $x_k\geq\sqrt[3]{a}$

又 $x_{k+1}-x_k=\dfrac{a-x_k^3}{3x_k^2}\leq 0$. 知 $\{x_k\}$ 递减有界.

从而 $x_k\longrightarrow x^*=\sqrt[3]{a}$

② 若 $x_0 < \sqrt[3]{a}$. $x_1 = \frac{2}{3}x_0 + \frac{a}{3x_0^2} > \sqrt[3]{a}$. 化归为 ①.

故 $x_0 > 0$ 时. 牛顿法收敛.

5. $\|\tilde{A} - A_0\|_2 = \frac{\|(Q - A_0P)P^T\|_2}{\|P\|^2} = \frac{\|(AP - A_0P)P^T\|_2}{\|P\|^2}$.

$= \frac{\|(A - A_0)PP^T\|_2}{\|P\|^2} \leq \frac{\|(A - A_0)P\|_2 \cdot \|P\|}{\|P\|^2}$

$= \frac{\|(A - A_0)P\|_2}{\|P\|} \leq \|A - A_0\|_2$.

6. $h(t, x) = tf(x) + (1-t)g(x) = x^2 - 5tx + (7t - 1)$.

将其视作 x 方程. $\Delta = 25t^2 - 28t + 4$.

令 $\Delta = 0 \Rightarrow t = \frac{14 \pm 4\sqrt{6}}{25}$ 记作 $t_1 < t_2 < 1$.

故当 $t \in (t_1, t_2)$. $\Delta < 0$. 不存在路径 $x(t)$.